

Captura y Análisis de Metadatos

Sebastian Urrego, Andrés Baquero, Julian Cristancho

Herramienta	Función
ExifTool	Extracción y análisis de metadatos.
Autopsy	Análisis forense y comparación de la información obtenida de los documentos.

Parte 1 Imagen:

Imagen Referencia



KALI LINUX exiftools:

Esta es la información que nos proporcionó la herramienta de Exiftools.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ exiftool 1000047164.jpg
ExifTool Version Number      : 13.55
File Name                    : 1000047164.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 2.1 MB
File Modification Date/Time  : 2026:08:28 16:48:28-04:00
File Access Date/Time       : 2026:08:28 16:48:28-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:08:28 16:48:28-04:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order              : Little-endian (Intel, II)
Make                        : motorola
Orientation                  : Horizontal (normal)
Modify Date                  : 2026:08:28 15:45:52
GPS Latitude Ref             : Unknown ()
GPS Altitude Ref             : Above Sea Level
GPS Processing Method        :
GPS Version ID               : 0.0.0.0
GPS Longitude Ref            : Unknown ()
GPS Time Stamp               : 00:00:00
GPS Date Stamp               :
Y Resolution                 : 72
X Resolution                 : 72
Camera Model Name            : motorola edge 60
Software                     :
Image Description            :
Y Cb Cr Positioning          : Co-sited
Exif Version                 : 0220
Aperture Value               : 1.8
Scene Type                   : Directly photographed
Exposure Compensation        : 0
Exposure Program             : Program AE
Color Space                  : Uncalibrated
Max Aperture Value           : 1.8
```

Es información de fecha y hora de la captura de la imagen, y pues el dispositivo del que se tomó como información importante.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ echo sebastian urrego andres baquero julian cristancho
sebastian urrego andres baquero julian cristancho

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ exiftool -DateTimeOriginal -CreateDate -ModifyDate -OffsetTimeOriginal 1000047164.jpg
Date/Time Original          : 2026:08:28 15:45:52
Create Date                 : 2026:08:28 15:45:52
Modify Date                 : 2026:08:28 15:45:52
```

indica que la imagen no ha sido modificada o editada después de su captura. Porque coinciden las fechas y horas. La imagen fue capturada con un Motorola Edge 60 el 28 de agosto de 2026 a las 15:45:52. El dispositivo es un smartphone de gama media-alta de Motorola (maneja la calidad 😎).

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ echo sebastian urrego andres baquero julian cristancho
sebastian urrego andres baquero julian cristancho

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ exiftool -DateTimeOriginal -Model -Make 1000047164.jpg
Date/Time Original      : 2026:08:28 15:45:52
Camera Model Name       : motorola edge 60
Make                    : motorola
```

Las tres fechas coinciden exactamente, lo que indica que la imagen no ha sido modificada después de su captura y es una imagen original y sin alteraciones.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ exiftool -ExposureTime -FNumber -ISO -FocalLength -Flash -WhiteBalance 1000047164.jpg
Exposure Time           : 1/10
F Number                 : 1.8
ISO                      : 2859
Focal Length             : 5.6 mm
Flash                   : No Flash
White Balance            : Auto
```

Para esta imagen podemos decir que había poca luz por (Exposure Time: 1/10) y una apertura amplia por f Number: 1.8. y si pues fue en un cuarto oscuro donde tengo el dispositivo de estudio.

Hash:

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ md5sum 1000047164.jpg
02268b4a9c4bd3ddb027b85cda77842f 1000047164.jpg
```

el hash MD5 de la imagen original para garantizar su integridad y autenticidad.

Ojo si se hace un cambio, pues también el hash.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ md5sum 1000047164.jpg
02268b4a9c4bd3ddb027b85cda77842f 1000047164.jpg

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ echo sebastian urrego andres baquero julian cristancho
sebastian urrego andres baquero julian cristancho

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ exiftool -Software= 1000047164.jpg
1 image files updated

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ md5sum 1000047164.jpg
68a4d82fa634a4017893be1deb03d918 1000047164.jpg
```

Esto demuestra que cualquier modificación mínima en los metadatos altera el hash.

Autopsy:

Se creo un nuevo caso, se puso Logical Files adicione la imagen jpg. Después asigne Picture Analyzer. Esta es la información que me dio acorde a esa herramienta (modulo).

Metadata	
Name:	/LogicalFileSet1/imagen/1000047164.jpg
Type:	Local
MIME Type:	image/jpeg
Size:	2125817
File Name Allocation:	Allocated
Metadata Allocation:	Allocated
Modified:	0000-00-00 00:00:00
Accessed:	0000-00-00 00:00:00
Created:	0000-00-00 00:00:00
Changed:	0000-00-00 00:00:00
MD5:	Not calculated
SHA-256:	Not calculated
Hash Lookup Results:	UNKNOWN
Internal ID:	3
Local Path:	C:\Users\apipe\Desktop\imagen\1000047164.jpg

Resultado: EXIF Metadata extraídos exitosamente

El tamaño coincide exactamente con el reportado por ExifTool en Kali (2.1 MB), lo que confirma que es el mismo archivo. Allocated significa que el archivo no ha sido eliminado y sus metadatos están intactos, En Autopsy, la pestaña 'Metadata' general solo muestra datos del sistema de archivos (tamaño, fechas del archivo). Para ver los datos específicos de la cámara. Sigue siendo mejor la información de exiftool.

Parte 2 Docx

Kali linux (Exiftool)

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ echo sebastian urrego andres baquero julian cristancho
sebastian urrego andres baquero julian cristancho

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ exiftool informeTEST.docx
ExifTool Version Number      : 13.55
File Name                    : informeTEST.docx
Directory                   : .
File Size                    : 3.1 MB
File Modification Date/Time  : 2026:08:28 20:54:31-04:00
File Access Date/Time       : 2026:08:28 20:54:30-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:08:28 20:56:21-04:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : DOCX
File Type Extension          : docx
MIME Type                    : application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordproce
singml.document
Zip Required Version         : 20
Zip Bit Flag                 : 0
Zip Compression              : Deflated
Zip Modify Date              : 2017:02:09 19:05:30
Zip CRC                      : 0xea30138d
Zip Compressed Size          : 314
Zip Uncompressed Size        : 679
Zip File Name                : docProps/app.xml
Properties Xmlns              : http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/ex
tended-properties
Properties Application        : Microsoft Word for the web
Properties Doc Security       : 0
Properties Scale Crop         : false
Properties Company            :
Properties Shared Doc         : false
Properties Hyperlinks Changed : false
Properties App Version        : 16.0000
Properties Template           : Normal.dotm
Properties Links Up To Date   : false
Core Properties Xmlns         : http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/
core-properties
Core Properties Title         :
Core Properties Subject       :
Core Properties Keywords      :
Core Properties Description   :
```

Se ejecutó exiftool sobre el archivo informeTEST.docx para extraer todos los metadatos disponibles. Microsoft Word for the web nos dice que el documento fue editado en la versión online osea el que nos da la universidad.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ echo sebastian urrego andres baquero julian cristancho
sebastian urrego andres baquero julian cristancho

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ exiftool -CorePropertiesCreator -CorePropertiesLastModifiedBy -CorePropertiesCreated -CorePr
opertiesModified informeTEST.docx
Core Properties Creator       : Andrés Felipe Baquero Castañeda
Core Properties Last Modified By: Usuario invitado
Core Properties Created       : 2026-08-28T21:05:09.8263909Z
Core Properties Modified      : 2026-08-29T00:53:18.3316982Z

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ exiftool -PropertiesApplication -PropertiesCompany -PropertiesTemplate informeTEST.docx
Properties Application        : Microsoft Word for the web
Properties Company            :
Properties Template           : Normal.dotm
```

Cabe aclarar

- [illegible]

```

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ echo sebastian urrego andres baquero julian cristancho
sebastian urrego andres baquero julian cristancho

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ exiftool -a -G1 -ZipFileName -ZipModifyDate informeTEST.docx
[ZIP]      Zip File Name      : docProps/app.xml
[ZIP]      Zip File Name      : docProps/core.xml
[ZIP]      Zip File Name      : word/fontTable.xml
[ZIP]      Zip File Name      : word/settings.xml
[ZIP]      Zip File Name      : word/styles.xml
[ZIP]      Zip File Name      : word/webSettings.xml
[ZIP]      Zip File Name      : word/theme/theme1.xml
[ZIP]      Zip File Name      : word/document.xml
[ZIP]      Zip File Name      : _rels/.rels
[ZIP]      Zip File Name      : media/image.jpg
[ZIP]      Zip File Name      : media/image.png
[ZIP]      Zip File Name      : media/image2.png
[ZIP]      Zip File Name      : media/image3.png
[ZIP]      Zip File Name      : media/image4.png
[ZIP]      Zip File Name      : media/image5.png
[ZIP]      Zip File Name      : media/image6.png
[ZIP]      Zip File Name      : media/image7.png
[ZIP]      Zip File Name      : media/image8.png
[ZIP]      Zip File Name      : media/image9.png
[ZIP]      Zip File Name      : word/numbering.xml
[ZIP]      Zip File Name      : word/_rels/document.xml.rels
[ZIP]      Zip File Name      : [Content_Types].xml
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2017:02:09 19:05:30
[ZIP]      Zip Modify Date    : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2017:02:09 19:05:30
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2023:07:10 16:20:22
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2017:02:09 19:05:30
[ZIP]      Zip Modify Date    : 1980:01:01 00:00:00
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2018:04:02 17:49:42
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:05:08
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:05:08
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36
[ZIP]      Zip Modify Date    : 2026:08:28 14:39:36

```

El documento contiene 10 imágenes incrustadas en la carpeta, Los archivos XML dentro de word/ contienen todo el contenido textual y formato del documento. Puesto que al principio el docx fue usado como un pre-informe con las pruebas de el ejercicio.

Hash

sha256sum informeTEST.docx

```

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ echo sebastian urrego andres baquero julian cristancho
sebastian urrego andres baquero julian cristancho

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sha256sum informeTEST.docx
7ac3d968e4ee188b27dff1ac66a9a608b769bfe2694eba243c95b66bd0040103  informeTEST.docx

```

Este valor único permite verificar que el archivo no ha sido alterado después del análisis.

Autopsy

-----METADATA-----

Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
X-TIKA:Parsed-By: org.apache.tika.parser.DefaultParser
dc:creator: Andrés Felipe Baquero Castañeda
dc:publisher:
dcterms:created: 2026-08-28T23:22:52Z
dcterms:modified: 2026-08-29T01:48:34Z
extended-properties:AppVersion: 16.0000
extended-properties:Application: Microsoft Word for the web
extended-properties:Company:
extended-properties:DocSecurityString: None
extended-properties:Template: Normal.dotm
meta:last-author: Usuario invitado

Indica que es un documento de Word basado en XML, apache Tika fue el motor de extracción de metadatos utilizado por Autopsy, el autor original del documento fue Andrés Baquero.

28 de agosto de 2026, 23:22:52 UTC Creacion.

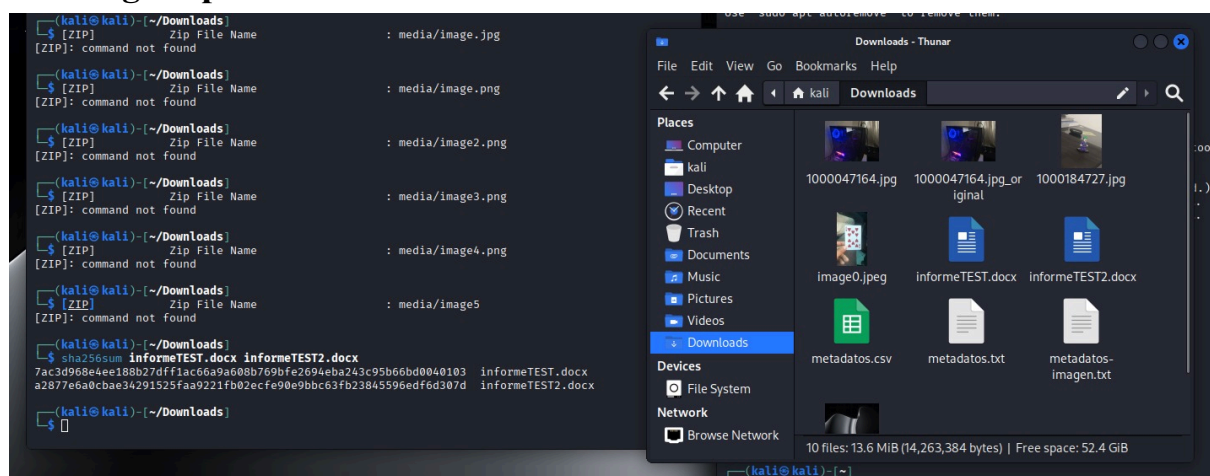
29 de agosto de 2026, 01:48:34 UTC Modificacion. Versión de la aplicación Word 2016, Aplicación utilizada para editar el documento ósea el de web y Último usuario que modificó el documento.

Aqui este es importante en las diferencias

El mas importante es la diferencia de horas, entre una y otra hay una diferencia de aproximadamente 2 horas.

Autopsy extrae metadatos desde dcterms:created y dcterms:modified. ExifTool puede estar mostrando fechas desde el sistema de archivos o desde docProps/core.xml con diferente formato/huso horario.

ligera prueba en test2



Mismo documento con pequeña modificación

CONCLUSIONES:

1. Eficacia de las herramientas.

ExifTool (Kali Linux) fue una herramienta robusta y detallada para la extracción de metadatos, tanto en imágenes como en documentos.

2. Integridad y Autenticidad de la Imagen

Las fechas de creación, modificación y acceso de la imagen analizada coinciden exactamente, lo que indica que no ha sido modificada después de su captura. Esto confirma su autenticidad y originalidad.

3. Información Técnica de la Captura

Las condiciones de captura (tiempo de exposición 1/10 y apertura f/1.8) indican un entorno con poca luz.

4. Importancia del Hash

El cálculo del SHA256 del documento DOCX proporciona un valor único que permite verificar que el archivo no ha sido alterado después del análisis, reforzando la cadena de custodia digital.